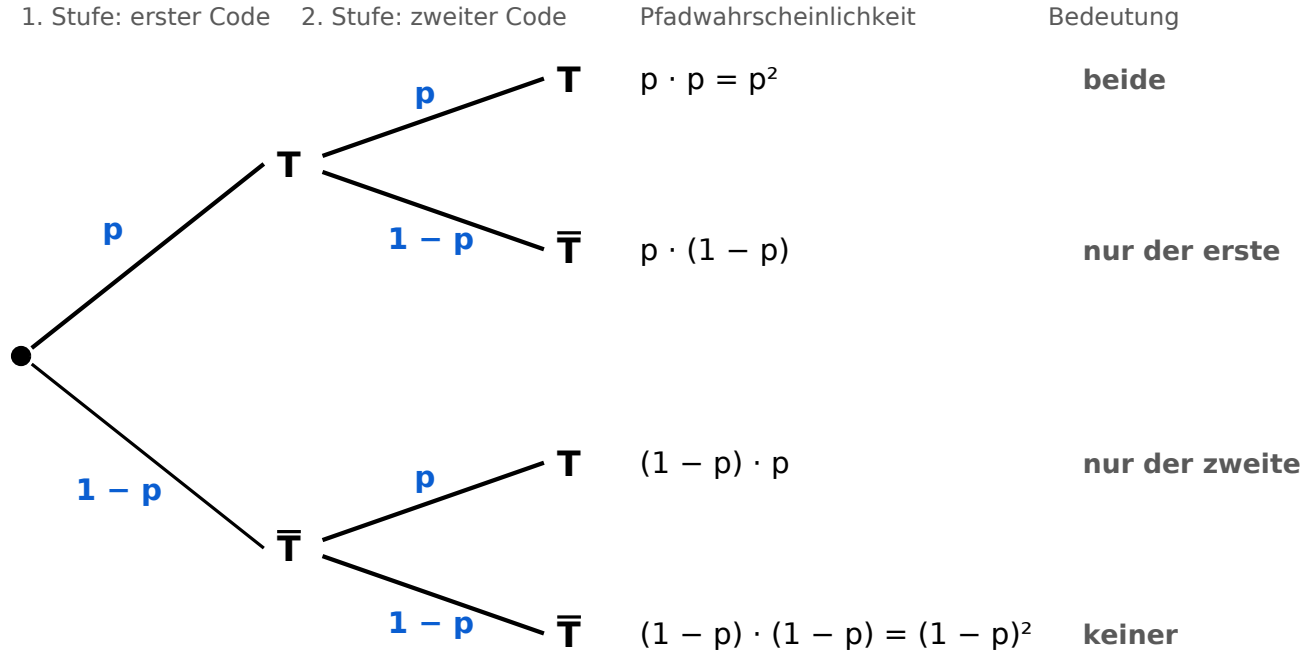
Baumdiagramm: zwei Zahlencodes

IQB 2026, erhöhtes Niveau, Prüfungsteil A, Stochastik 2.2

Die Situation

Ein Zufallsgenerator erzeugt zwei Zahlencodes. Jeder Code enthält eine bestimmte Ziffernfolge mit Wahrscheinlichkeit p, unabhängig vom anderen Code.
T = „Code enthält die Folge“ mit P(T) = p. Das Gegenereignis (T mit Überstrich) = „enthält sie nicht“ mit 1 − p.



So liest man den Baum

1. Links die Wurzel: noch ist nichts passiert.
2. Erste Verzweigung = erster Code. Zwei Äste: T mit p, T mit Überstrich mit 1 − p.
3. Zweite Verzweigung = zweiter Code. Die Codes sind unabhängig, darum hängen an jedem Knoten wieder dieselben Äste mit denselben Wahrscheinlichkeiten.
4. Kontrolle an jedem Knoten: p + (1 − p) = 1. Die Äste eines Knotens ergeben immer zusammen 1.

Pfadregel (Multiplikation)

Ein Weg von der Wurzel bis ganz rechts ist ein möglicher Ausgang. Seine Wahrscheinlichkeit ist das Produkt der Äste auf dem Weg. Beispiel oberster Pfad: $p \cdot p = p^2$.

Summenregel (Addition)

Ein Ereignis, zu dem mehrere Pfade gehören, bekommt die Summe dieser Pfade.
„Genau einer“ = zweiter und dritter Pfad: $p(1 - p) + (1 - p)p$.

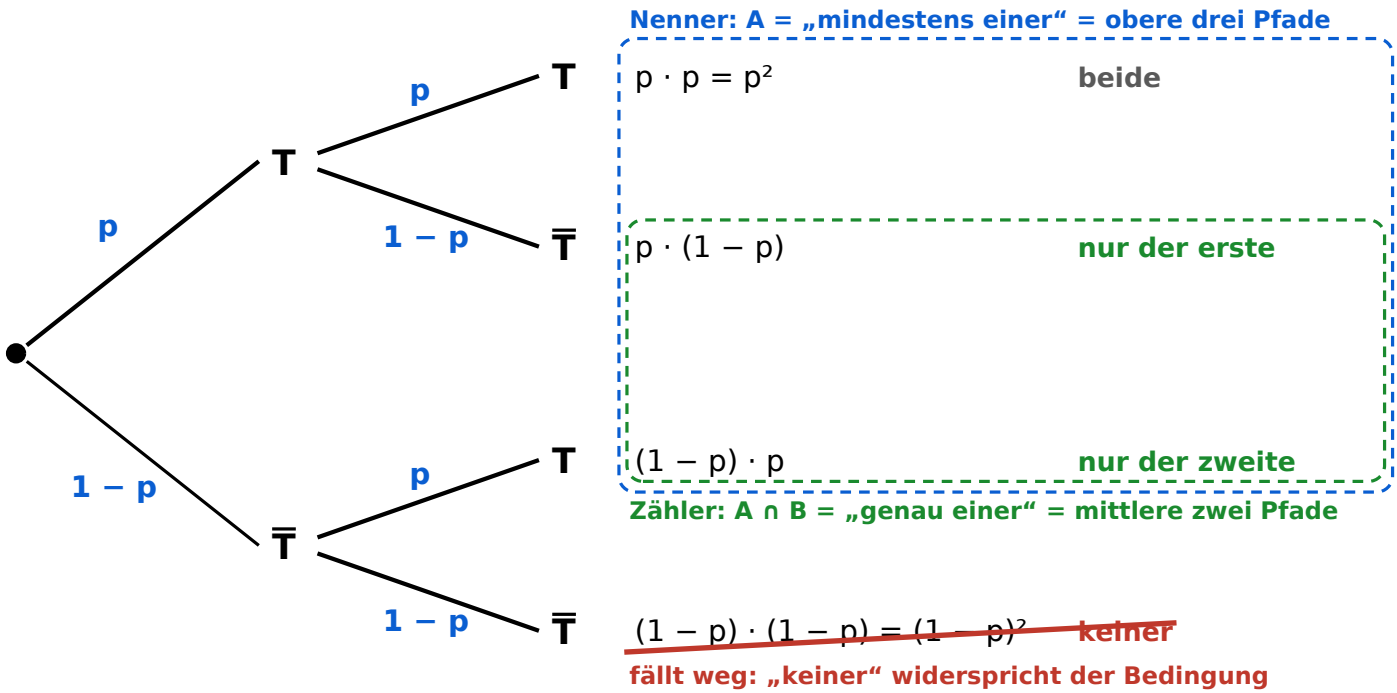
Kontrolle: Alle vier Pfade zusammen ergeben 1: $p^2 + p(1 - p) + (1 - p)p + (1 - p)^2 = (p + (1 - p))^2 = 1$.

Teilaufgabe a) mit p = 0,1: P(genau einer) = 0,1 · 0,9 + 0,9 · 0,1 = 2 · 0,1 · 0,9 = 0,18.
Typischer Fehler: nur einen der beiden Pfade nehmen (0,09). Beide Reihenfolgen zählen.

b) Bedingte Wahrscheinlichkeit am Baum

Aufgabe: Mindestens einer der beiden Codes enthält die Ziffernfolge. Gesucht ist ein Term für die Wahrscheinlichkeit, dass die Folge nicht in beiden Codes enthalten ist.

Zwei Ereignisse benennen
A = „mindestens einer enthält die Folge“ → die Bedingung (das wissen wir schon)
B = „nicht beide enthalten die Folge“ → das Gesuchte (= höchstens einer)



Schritt 1: Die Bedingung streicht einen Pfad.
Wir wissen, dass mindestens ein Treffer da ist. Der unterste Pfad „keiner“ kann also nicht passiert sein. Er wird gestrichen. Übrig bleiben die oberen drei Pfade.

Schritt 2: Nenner P(A).
Die drei übrigen Pfade zusammen. Am schnellsten über das Gegenereignis „keiner“:
$P(A) = 1 - P(\text{keiner}) = 1 - (1 - p)^2$
Typischer Fehler: $1 - p^2$ schreiben. p^2 ist „beide“, und $1 - p^2$ wäre P(B), nicht P(A).

Schritt 3: Zähler P(A ∩ B).
A und B gleichzeitig: mindestens einer, aber nicht beide. Das ist genau einer, also die zwei mittleren Pfade.
$P(A \cap B) = p \cdot (1 - p) + (1 - p) \cdot p$

Schritt 4: Teilen.
$P_A(B) = P(A \cap B) / P(A) = [\ p(1 - p) + (1 - p)p\ ] / [\ 1 - (1 - p)^2\ ]$
Warum teilen: Nach dem Streichen ergeben die drei Pfade nicht mehr 1, sondern $1 - (1 - p)^2$. Durch das Teilen wird der Baum auf die neue Welt umgerechnet, in der A sicher ist. Das ist genau der Term im Erwartungshorizont.

Probe mit p = 0,1: Zähler 0,18, Nenner $1 - 0{,}81 = 0{,}19$, also $0{,}18 / 0{,}19 \approx 0{,}947$.
Plausibel: Wenn Treffer selten sind, ist bei „mindestens einer“ fast immer nur einer dabei.

Zum Vergleich ohne Bedingung: $P(B) = 1 - p^2 = 0{,}99$ für p = 0,1. Die Bedingung ändert das Ergebnis deutlich.